



THÈME 2

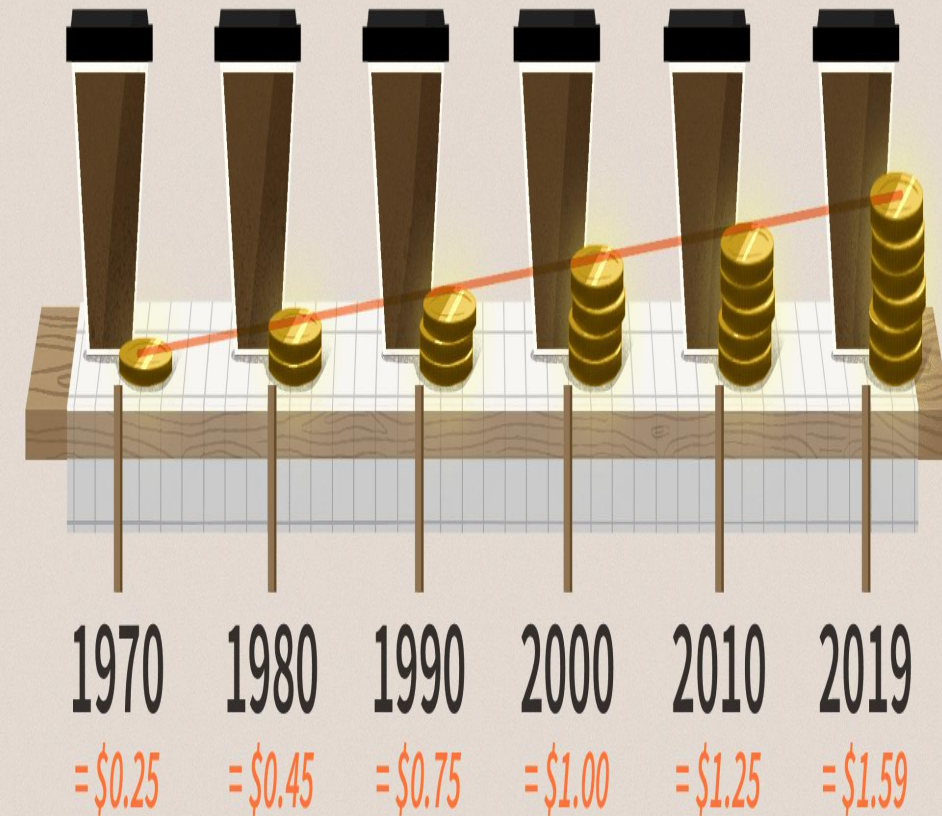
LE COÛT DE LA VIE



Inflation

- L'inflation peut être décrite comme étant **une hausse généralisée** du niveau moyen de prix des biens et des services d'une économie sur une **période donnée**.
- Le niveau moyen des prix se mesure par l'Indice des Prix à la Consommation (IPC).
- Inflation anticipée et inflation réalisée
- L'inflation fondamentale (IPC-tronq, IPC-méd)

How **Inflation** Has Changed the Price of a Cup of Coffee Over Time



Indice des Prix à la consommation (IPC)

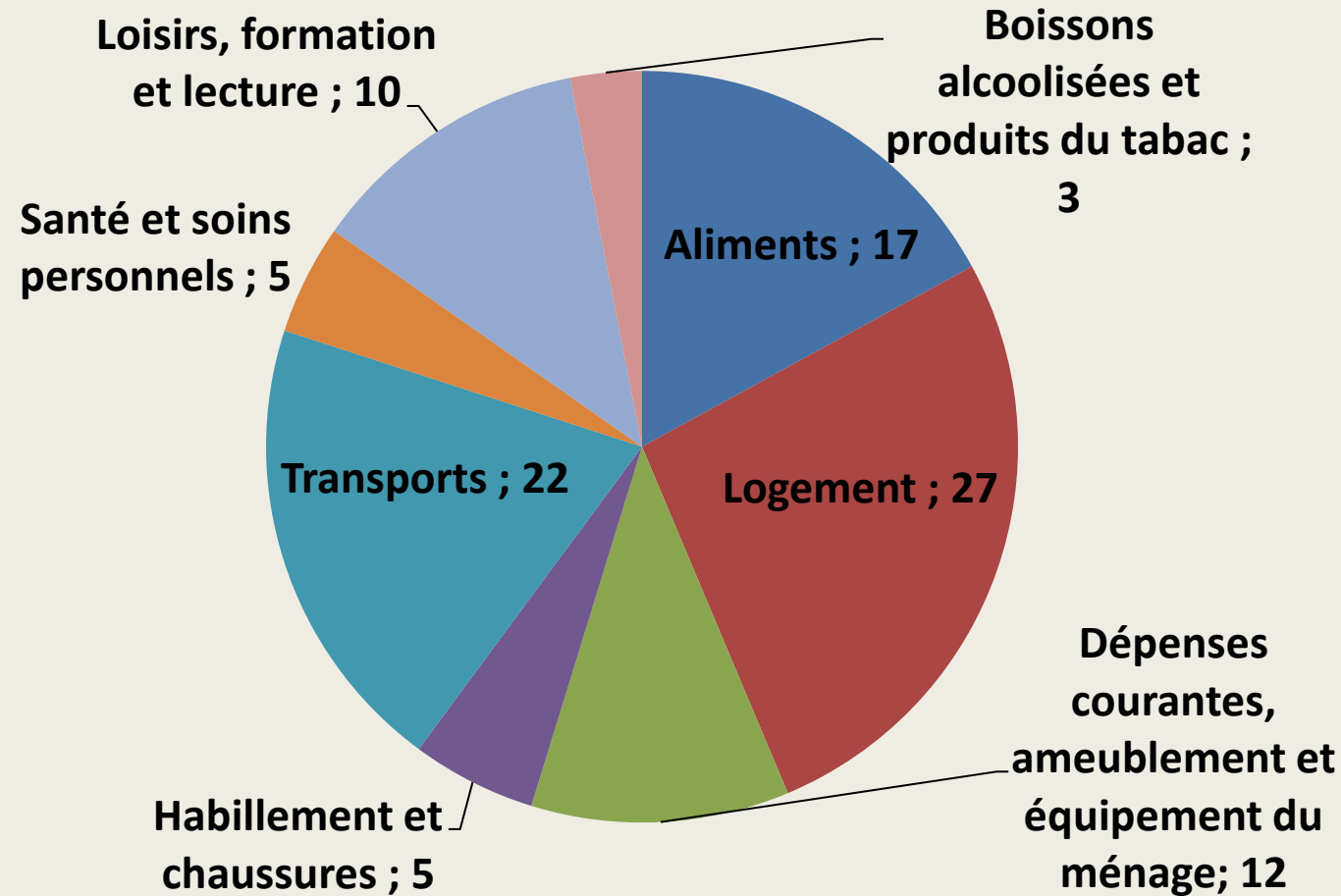
- Au Canada, l'IPC est calculé à partir d'un panier contenant plus de 600 biens et services, regroupés en 8 catégories.

<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpi-ipc-fra.htm>

<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2021015-fra.htm>

- $$IPC \text{ l'année } t = \frac{\text{côté de panier de l'année } t}{\text{côté de panier de l'année de base}} \times 100$$
- IPC année de base=100

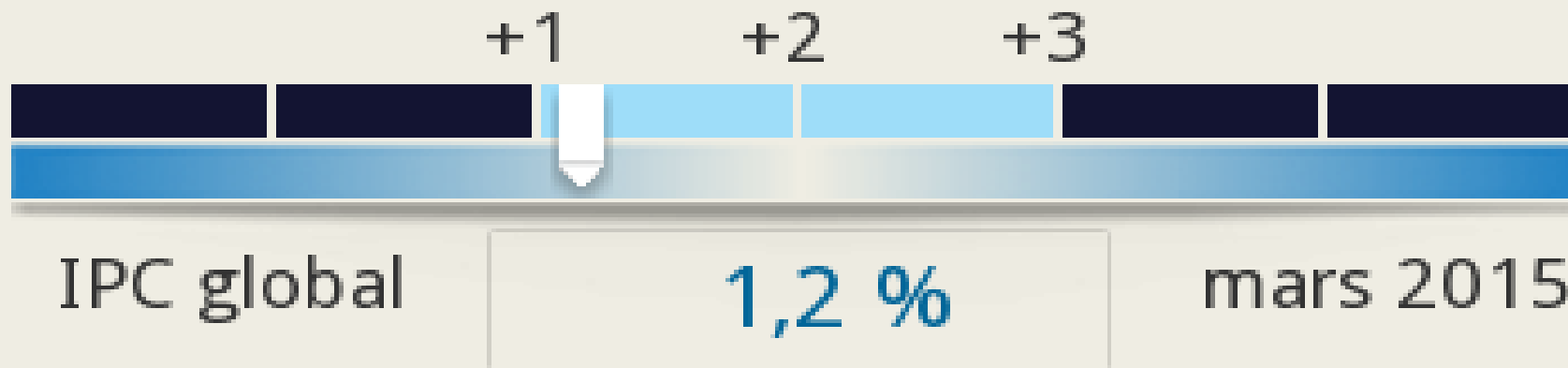
Les catégories de consommation



DOI : <https://doi.org/10.25318/1810000601-fra>

l'inflation cible

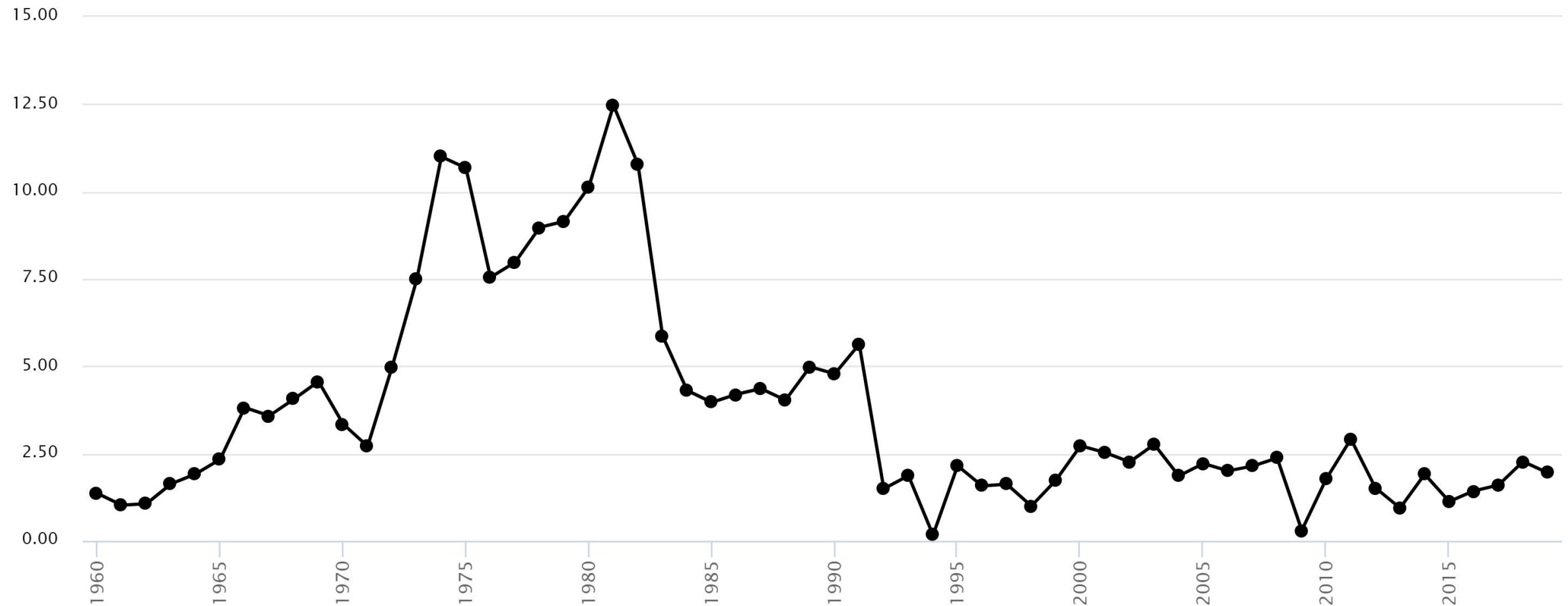
- La Banque du Canada est responsable sur la conduite de la politique monétaire, en gardant l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible qu'on peut le mieux préserver la confiance dans la valeur de la monnaie et contribuer à la croissance soutenue de l'économie, à la progression de l'emploi et à l'amélioration du niveau de vie.
- Au Canada, le taux d'inflation varie entre 1% et 3%, avec une valeur cible de 2%.



Source: <http://www.banqueducanada.ca>

Taux d'inflation Canada , 1960-2019

Indice des prix à la consommation (croissance annuelle en %), Canada



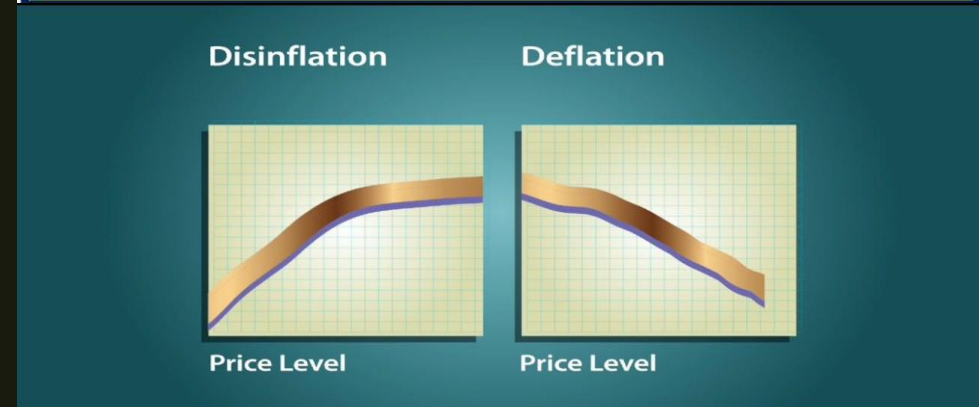
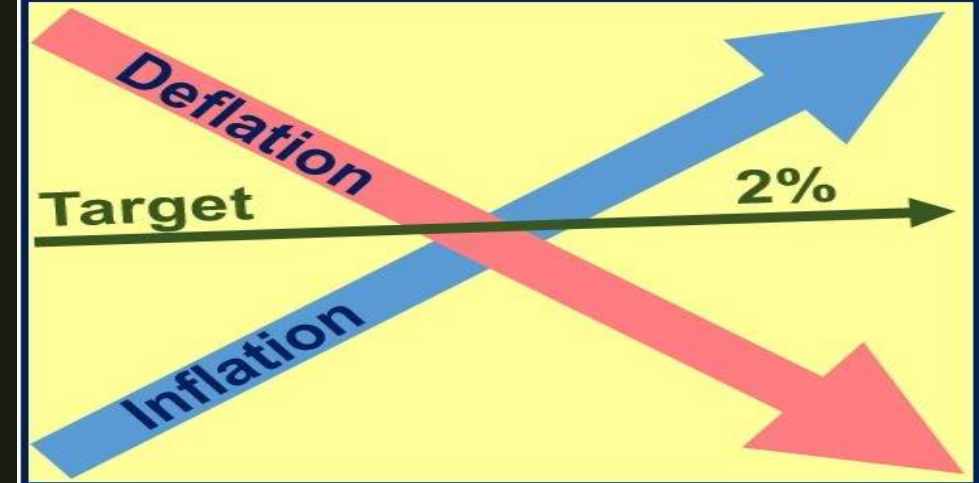
Perspective monde, date de consultation: 12/9/2020, source: Banque mondiale

Source:

- **L'hyper-inflation:** des épisodes pendant lesquelles le niveau général des prix augmente de plus de 50% par mois, ou plus de 1000% par année.
 - Zimbabwe 2007 : $TI = 6,62 * 1000000\%$
 - Venezuela 2018 : $TI > 1000000\%$
- **La déflation :** dans un cadre macro-économique, implique une baisse généralisée des prix de biens et services **prolongée** sur une longue période.
 - Japon 1996

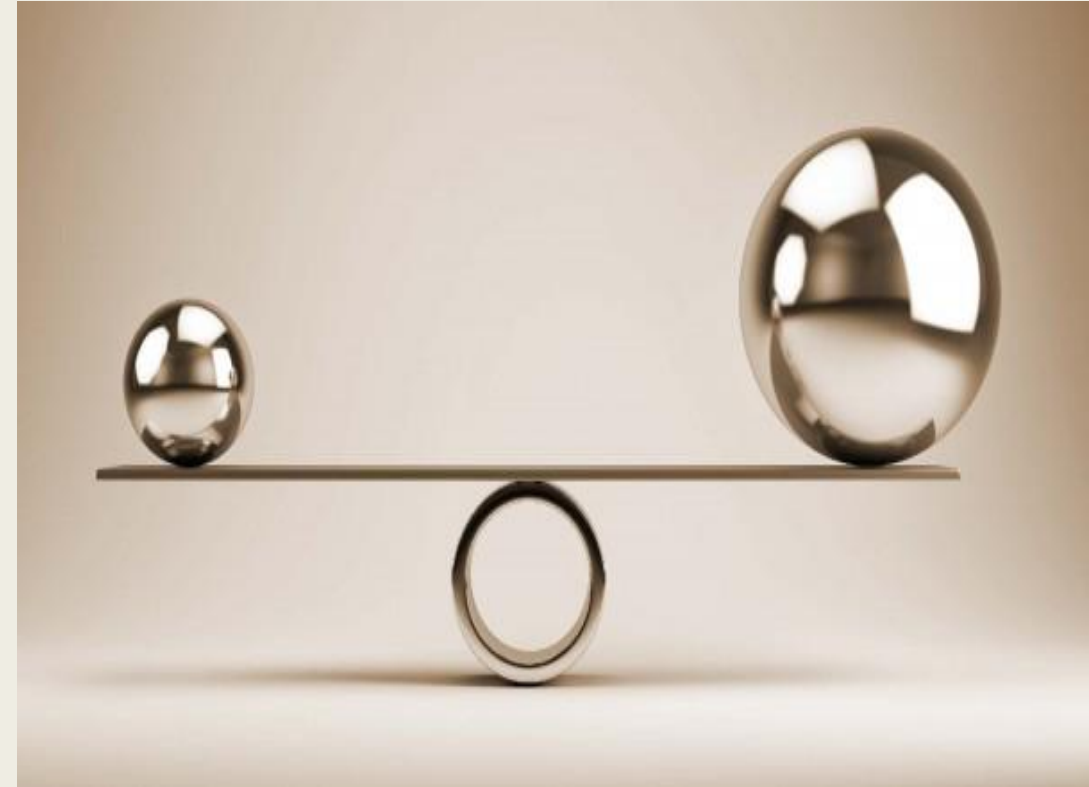
Suite à une période de forte hausse des prix induite par des politiques économiques de soutien de la demande et des chocs pétroliers (1973 et 1979) ; la désinflation a été la politique économique utilisée avec succès pour réduire l'inflation (Depuis les années 80).

- **Désinflation :** qui se définit comme une désaccélération de la hausse des prix (donc de l'inflation) . C'est à dire que les prix continuent de monter mais à un rythme inférieur.
 - Canada 2020



Inflation: Sources

- **La hausse de la demande:** quand la demande est supérieure à l'offre, alors les prix augmenteront mécaniquement afin qu'un point d'équilibre soit trouvé.
- **La diminution de l'offre sur le marché:** si l'offre est incapable de répondre à la demande, alors la rareté du produit fera que les prix pourront continuer d'augmenter ce qui créera donc de l'inflation.
- Structure des marchés: Oligopolistiques, monopolistiques,..



Inflation: Sources

- **L'inflation par les coûts ou encore l'inflation importée :** l'inflation est dû à l'augmentation des prix des matières premières importées, des biens intermédiaires ou des biens d'équipements qui se répercutent sur le prix de vente du produit final.

➤ Exemple: le prix de pétrole

<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026501>

<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026801>

- **L'inflation par les salaires:**

- Lorsque la hausse des salaires se produit et si elle est supérieure à l'accroissement de la productivité, une hausse des coûts de production se produira dans l'entreprise ; et comme la maximisation du profit constitue l'objectif primordial de l'entreprise ; celle ci va accroître son prix de vente (inflation)
- La hausse des salaires augmente les revenus des ménages et la demande des biens et services va s'accroître en conséquence, entraînant un accroissement des prix.

<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410035601>

- **L'inflation monétaire :** Les variations de la masse monétaire(billets, pièces, dépôts à vue, bons du trésor...) provoquent à court terme des variations de même sens de l'activité économique et des fluctuations du niveau général des prix (pensée monétariste) .

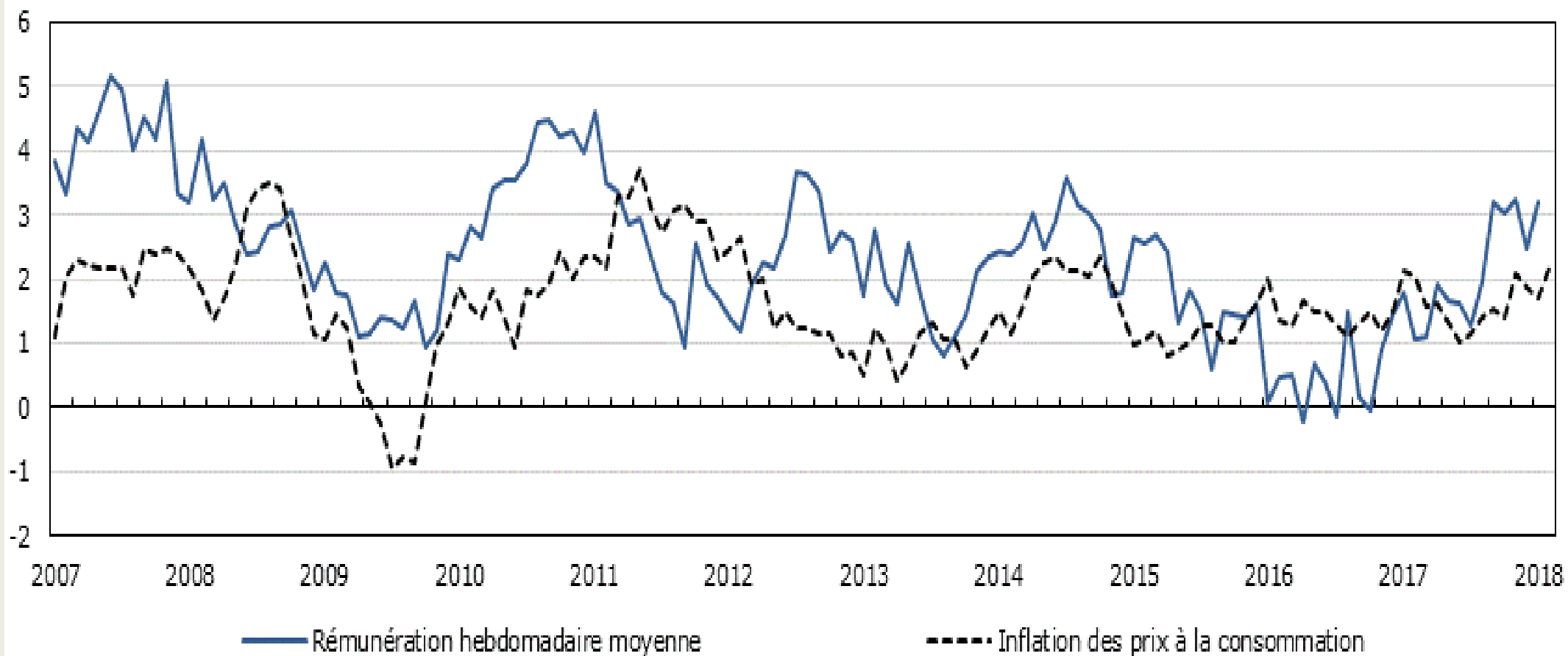
Inflation: conséquences

- Perte de pouvoir d'achat (à discuter)
- ❖ Pouvoir d'achat : qu'est-ce qu'un budget donné peut acheter en termes de biens et services.
- Baisse des investissements
- Augmentation du taux de chômage
- Hausse de l'incertitude économique
- Déficit commercial
- L'injustice sociale



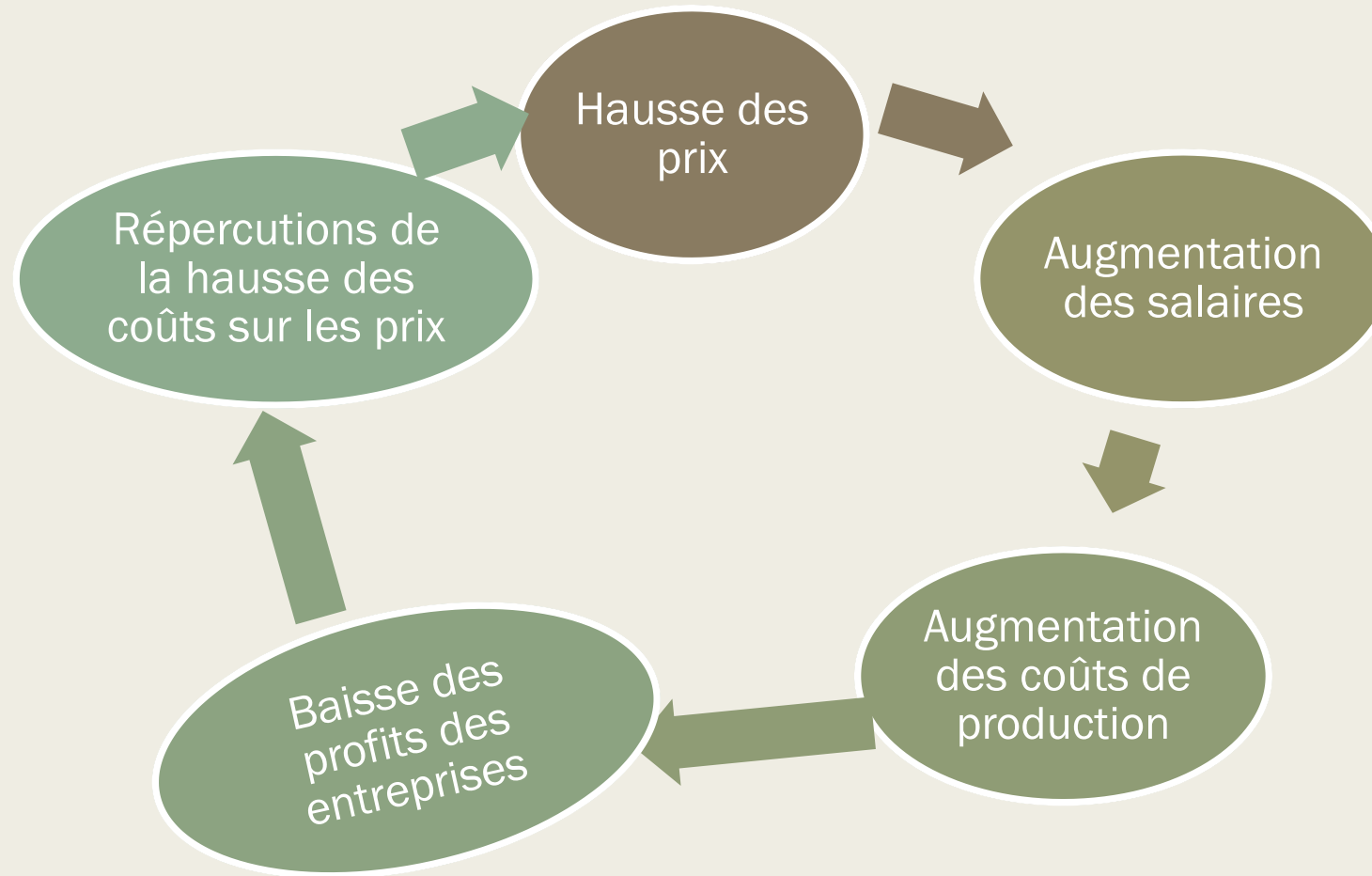
Rémunération et inflation

variation d'une année à l'autre (pourcentage)



Sources : Statistique Canada, tableaux CANSIM 281-0063 et 326-0020.

La spirale inflationniste



Calcul du Taux d'inflation (TI)

- Le taux d'inflation mesure le changement relatif (%) de l'IPC, c'est **une moyenne pondérée** des variations de prix survenues dans l'économie au cours d'une période donnée.
- Deux périodes consécutives:

$$TI = \left(\frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \right) * 100$$

- Au cours d'une période de n variations:

$$TI = \left(\left(\frac{IPC \text{ de la période finale}}{IPC \text{ de la période initiale}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) * 100$$

Calcul du Taux d'inflation (TI)

- Le taux d'inflation (TI) se calcule aussi en utilisant le **déflateur**
- Deux périodes consécutives:

$$TI = \left(\frac{\text{Déflateur}_t - \text{Déflateur}_{t-1}}{\text{Déflateur}_{t-1}} \right) * 100$$

- Au cours d'une période de n variations:

$$TIAM = \left(\left(\frac{\text{Déflateur de la période finale}}{\text{Déflateur de la période initiale}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) * 100$$

Valeur réelle Vs Valeur nominal

Valeur réelle

=

$$\frac{\text{Valeur nominale}_t}{IPC_t} \times IPC_{\text{comparaison}}$$

Application

- Votre oncle a cessé de boire de la bière depuis 1995. Lorsque vous lui avez demandé les raisons pour lesquelles il avait arrêté, il a répondu : «J'ai arrêté de boire parce que c'était devenu beaucoup trop cher. J'ai commencé à boire de la bière en 1975, lorsque la caisse était seulement 10,00 \$. La dernière caisse que j'ai achetée en 1995 m'a coûté 24,00 \$ et je ne pouvais plus me justifier une telle dépense : c'était devenu plus que le double du prix».

En 1975, l'IPC était de 34,5. En 1995, il était de 104,2. Qu'est-ce qui ne va pas avec

l'explication de votre oncle ?

a) Quel est l'équivalent du prix de la caisse de bière en 1975 en prix de 1995 ?

c) Quel est l'équivalent du prix de la caisse de bière en 1995 en prix de 1975 ?

Solutionnaire

a) $10,00 \$ \times (104,2/34,5) = 30,20 \$$.

b) $24,00 \$ \times (34,5/104,2) = 7,95 \$$.

- chaque méthode indique que la bière, une fois corrigée de l'inflation, était plus dispendieuse en 1975.

Taux d'intérêt réel VS Taux d'intérêt nominal

Taux d'intérêt réel

=

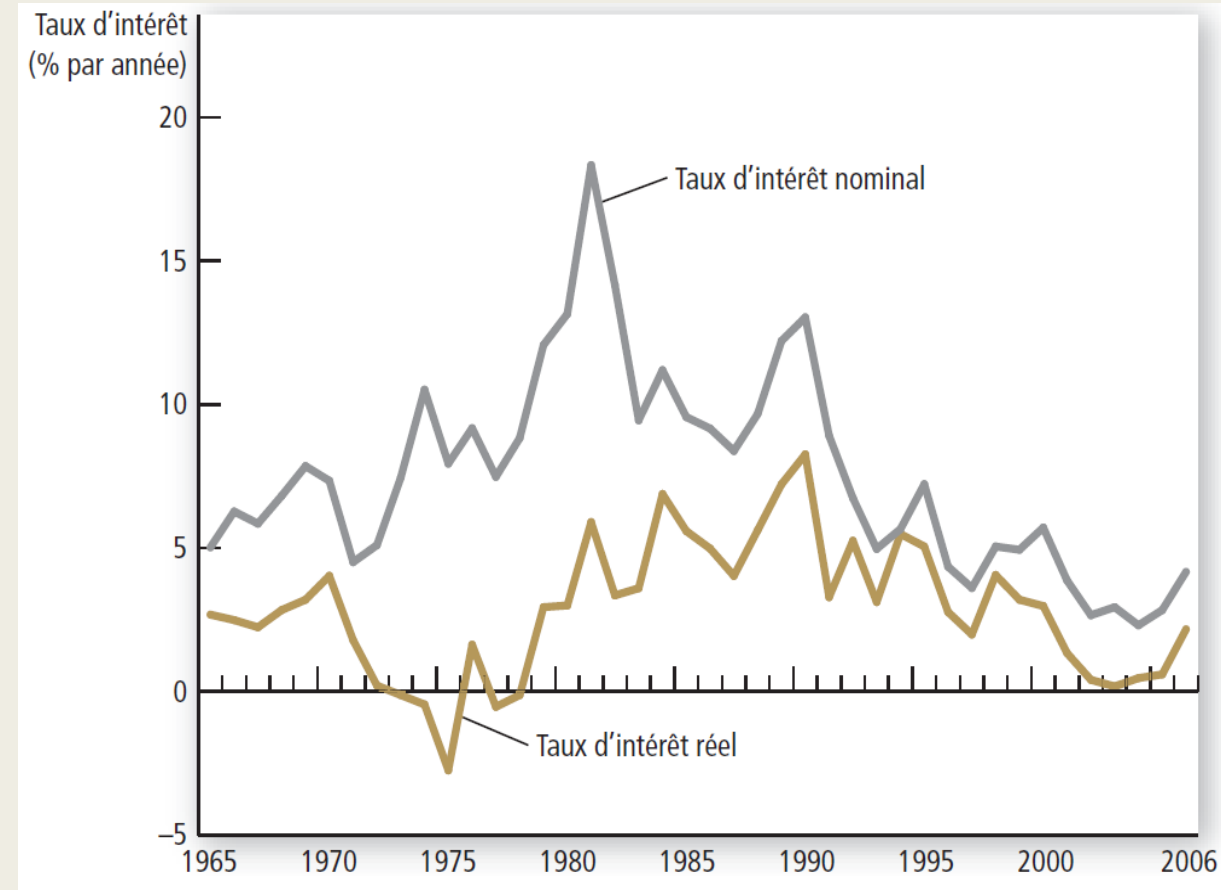
Taux d'intérêt nominal – Taux d'inflation

■ Neutralité monétaire

- À court terme, la monnaie influence surtout les prix
- À long terme, elle agit comme un «voile» négligeable parce que même si elle peut créer de l'inflation, elle n'influence pas la production, la consommation, l'investissement ou toute autre variable réelle.

■ Effet de Fisher

- Le taux d'intérêt réel reflète la productivité des capitaux physiques et la propension à l'épargne.
- Le taux d'intérêt nominal n'est rien d'autre que le taux d'intérêt réel majoré d'une prime due à l'inflation.



Source: Mankiw, Belzile et Pepin (2014)

Application 1

Année	Prix A	Prix B
1	2\$	1\$
2	4\$	2\$
3	6\$	4\$

- ☐ le panier représentatif est composé de: 2 unités de A et 3 unités de B
 - ☐ l'année de base est l'année 1
-
- Calculez le taux d'inflation pour chaque période

Application 1: solution

- $((342-200)/200)*100 = (142/200)*100 = 71\%$

Taux inflation annuel moyen 1-3 = $\left(\left(\frac{342}{100}\right)^{\frac{1}{2}} - 1\right) * 100 = 84,93\%$

- Coût de panier année 1 = $2*2+3*1 = 7\$$, IPC Année 1 = 100

- Coût de panier année 2 = $2*4+3*2 = 14\$$, IPC Année 2 = $IPC2 = \frac{14}{7} \times 100 = 200$

- Coût de panier année 3 = $6*2+3*4 = 24\$$. IPC Année 3 = $IPC3 = \frac{24}{7} \times 100 = 342$

Année	IPC	Taux d'inflation
1	100	-
2	200	100%
3	342	71%

Application 2

	Québec	Canada
Période	2014	2014
Indice des prix à la consommation (2013=100)	101,4	102

☐ Calculer le taux d'inflation au Québec et au Canada en 2014.

Application 2: solution

- Taux d'inflation au Québec en 2014:

$$TI = \left(\frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \right) * 100 = \left(\frac{101,4 - 100}{100} \right) * 100 = 1,4\%$$

- Taux d'inflation au Canada en 2014:

$$TI = \left(\frac{102 - 100}{100} \right) * 100 = 2\%$$

Application 3

- Supposons que votre salaire augmente de 19 000 \$ à 31 000 \$, pendant que l'IPC augmente de 122 à 169. Votre niveau de vie va probablement :
 - a) diminuer;
 - b) augmenter;
 - c) demeurer constant;

Application 3: solution

- La variation de salaire : $\left(\frac{31000-19000}{19000}\right) * 100 = 63,15 \%$
- La variation de coût de la vie (Inflation): $\left(\frac{169-122}{122}\right) * 100 = 38,52\%$
- L'augmentation des salaires est nettement supérieurs à l'inflation pour la m^eme période
- Donc, le niveau de vie va augmenter

Theme 2 - Le cout de la vie

Cheminement detaille pour obtenir les reponses des exercices

Objectif du document

Ce document explique le raisonnement derriere chaque reponse du theme 2. L'objectif est de comprendre comment passer de l'enonce a la reponse : reconnaitre le bon concept, choisir la bonne formule, faire les calculs et interpreter le resultat economique.

Sources utilisees : Applications theme 2 - cout de la vie; Theme 2 - Solutionnaire; Theme 2 - Le cout de la vie; Theme 2 - Notes de cours; liens utiles fournis avec le cours.

1. Rappels essentiels avant les exercices

Formule / idee-cle

$IPC = (\text{cout du panier dans l'annee observee} / \text{cout du panier dans l'annee de base}) \times 100.$

$\text{Taux d'inflation entre deux annees} = [(IPC \text{ final} - IPC \text{ initial}) / IPC \text{ initial}] \times 100.$

$\text{Taux annuel moyen sur } n \text{ annees} = [(IPC \text{ final} / IPC \text{ initial})^{(1/n)} - 1] \times 100.$

$\text{Valeur d'un prix de l'annee A en dollars de l'annee B} = \text{prix A} \times (IPC \text{ B} / IPC \text{ A}).$

$\text{Taux d'interet reel approximatif} = \text{taux d'interet nominal} - \text{taux d'inflation}.$

Methodes rapides pour ne pas se tromper :

- L'IPC mesure le cout d'un panier de biens et services consommes par les menages. Il inclut donc les biens importes consommes par les menages.
- Le deflateur du PIB mesure les prix des biens et services produits a l'interieur du pays. Il exclut donc les biens importes, mais inclut des productions qui ne sont pas necessairement dans le panier de consommation.
- Une annee de base a toujours un indice de 100, car on compare le panier de l'annee de base a lui-meme.
- Quand on compare des montants de deux annees differentes, il faut convertir en dollars constants avant de conclure si un bien coute reellement plus cher.
- Si l'inflation realisee est plus elevee que l'inflation anticipee, les revenus ou les taux fixes prevus a l'avance peuvent perdre du pouvoir d'achat.

2. Vrai ou faux - cheminement detaille

1) L'augmentation du prix des bateaux de luxe apparaitra dans le deflateur du PIB, mais non dans l'IPC.

Reponse : Vrai.

Le bateau de luxe, s'il est produit au pays, fait partie de la production nationale; sa variation de prix peut donc apparaitre dans le deflateur du PIB. Par contre, l'IPC est fonde sur le panier de consommation typique des menages. Les bateaux de luxe ne font normalement pas partie de ce panier representatif. L'idee cle est donc de distinguer production interieure et panier de consommation courant.

2) La deflation est l'augmentation generale des prix des biens et services au cours d'une periode donnee.

Reponse : Faux.

Cette definition correspond a l'inflation, pas a la deflation. La deflation correspond plutot a une baisse generalisee et prolongee du niveau moyen des prix. Le mot important dans l'enonce est 'augmentation', ce qui rend l'affirmation fausse.

3) L'IPC a tendance a sous-evaluer l'augmentation du cout de la vie.

Reponse : Faux.

Dans l'analyse economique de base, on enseigne souvent que l'IPC tend plutot a surevaluer l'augmentation du cout de la vie. Pourquoi? Parce que le panier est fixe pendant une certaine periode et ne capte pas parfaitement la substitution des consommateurs vers des biens moins chers, l'apparition de nouveaux produits ou l'amelioration de la qualite. Dire qu'il sous-evalue est donc l'inverse de l'idee habituelle.

4) L'augmentation du prix des lecteurs DVD importes apparaitra dans l'IPC, mais non dans le deflateur du PIB.

Reponse : Vrai.

Un lecteur DVD importe peut etre achete par les consommateurs canadiens; son prix peut donc influencer l'IPC. Cependant, comme il est produit a l'etranger, il ne fait pas partie du PIB canadien. Le deflateur du PIB porte sur la production interieure, donc il n'inclut pas directement ce prix importe.

5) Si les preteurs et les emprunteurs s'entendent sur un taux d'interet nominal et que l'inflation est finalement plus elevee que prevue, les preteurs vont gagner au detriment des emprunteurs.

Reponse : Faux.

Lorsque l'inflation realisee est plus elevee que prevue, l'argent rembourse vaut moins en termes de pouvoir d'achat. L'emprunteur rembourse avec des dollars qui ont perdu plus de valeur que ce qui avait ete anticipe. Ce sont donc plutot les emprunteurs qui gagnent relativement, tandis que les preteurs perdent du pouvoir d'achat.

3. Exercice 1 - Ville-maigre : panier, IPC, inflation et pouvoir d'achat

Situation de depart

En 2010, le menage type depense 60 \$ en jus et 40 \$ en tissu. Le jus coute 4 \$ la bouteille et le tissu coute 10 \$ le metre. En 2011, le jus coute 5 \$ et le tissu 11 \$. En 2018, le jus coute 10 \$ et le tissu 15 \$. L'annee de base est 2010.

1) Composition du panier de l'IPC en 2010

1. On cherche des quantites. La formule de base est : quantite = depense totale / prix unitaire.
2. Pour le jus : 60 \$ / 4 \$ par bouteille = 15 bouteilles.
3. Pour le tissu : 40 \$ / 10 \$ par metre = 4 metres.

Conclusion : Le panier de l'IPC contient 15 bouteilles de jus et 4 metres de tissu.

2) IPC en 2010 et en 2011

4. L'annee de base est 2010, donc l'IPC de 2010 = 100. On peut aussi le verifier : cout du panier 2010 / cout du panier 2010 x 100 = 100.
5. Cout du panier en 2010 = $(15 \times 4 \$) + (4 \times 10 \$) = 60 \$ + 40 \$ = 100 \$$.
6. Cout du meme panier en 2011 = $(15 \times 5 \$) + (4 \times 11 \$) = 75 \$ + 44 \$ = 119 \$$.
7. $IPC\ 2011 = (\text{cout du panier 2011} / \text{cout du panier 2010}) \times 100 = (119 / 100) \times 100 = 119$.

Conclusion : IPC 2010 = 100 et IPC 2011 = 119.

3) Taux d'inflation entre 2010 et 2011

8. On utilise la variation relative de l'IPC : $[(IPC\ 2011 - IPC\ 2010) / IPC\ 2010] \times 100$.
9. On remplace : $[(119 - 100) / 100] \times 100 = 19 \%$.
10. Le resultat signifie que le cout du panier representatif a augmente de 19 % entre 2010 et 2011.

Conclusion : Le taux d'inflation 2010-2011 est de 19 %. Le niveau moyen des prix a donc augmente de 19 % a Ville-maigre.

4) Taux d'inflation annuel moyen entre 2011 et 2018

11. On calcule d'abord l'IPC de 2018 avec le meme panier de base : 15 bouteilles de jus et 4 metres de tissu.
12. Cout du panier en 2018 = $(15 \times 10 \$) + (4 \times 15 \$) = 150 \$ + 60 \$ = 210 \$$.
13. Comme le cout du panier en 2010 est 100 \$, $IPC\ 2018 = (210 / 100) \times 100 = 210$.
14. La periode 2011 a 2018 comprend 7 variations annuelles : 2011-2012, 2012-2013, ..., 2017-2018.
15. Taux annuel moyen = $[(IPC\ 2018 / IPC\ 2011)^{(1/7)} - 1] \times 100$.
16. Taux annuel moyen = $[(210 / 119)^{(1/7)} - 1] \times 100 = 8,45 \%$ environ.

Conclusion : Le taux d'inflation annuel moyen entre 2011 et 2018 est d'environ 8,45 %.

5) Prix d'une bouteille de jus de 2011 exprime en dollars de 2018

17. On veut convertir un prix de 2011 en pouvoir d'achat de 2018.
18. Formule : prix 2011 en dollars de 2018 = prix 2011 x (IPC 2018 / IPC 2011).
19. On remplace : $5 \$ \times (210 / 119) = 8,82 \$$.

Conclusion : Une bouteille achetee 5 \$ en 2011 equivaut a environ 8,82 \$ en dollars de 2018.

6) Prix d'une bouteille de jus de 2018 exprime en dollars de 2011

20. On convertit maintenant dans l'autre direction : prix 2018 en dollars de 2011 = prix 2018 x (IPC 2011 / IPC 2018).
21. On remplace : $10 \$ \times (119 / 210) = 5,67 \$$.

Conclusion : Une bouteille achetee 10 \$ en 2018 equivaut a environ 5,67 \$ en dollars de 2011.

7) Comparaison du cout reel de la bouteille de jus

22. Selon la question 5, le prix de 2011 converti en dollars de 2018 est 8,82 \$.
23. Or, le prix observe en 2018 est 10 \$. Donc, en dollars de 2018, le prix de 2018 est plus eleve que le prix equivalent de 2011.
24. On peut aussi regarder la question 6 : le prix de 2018 converti en dollars de 2011 est 5,67 \$, ce qui est superieur au prix de 2011, soit 5 \$.

Conclusion : La bouteille de jus achetee en 2018 coutait plus cher en termes reels que celle achetee en 2011.

8) Salaire moyen hebdomadaire indexe au cout de la vie pour 2019

25. Le salaire moyen par semaine en 2018 est de 950,32 \$.
26. On prévoit une inflation de 2,5 %. Indexer le salaire signifie l'augmenter du même pourcentage pour maintenir le pouvoir d'achat prévu.
27. Salaire indexé = $950,32 \$ \times (1 + 0,025)$.
28. Salaire indexé = $950,32 \$ \times 1,025 = 974,078 \$$.

Conclusion : Le salaire moyen indexé pour 2019 est d'environ 974,08 \$ par semaine.

9) Inflation réalisée de 3 % au lieu de 2,5 % : les travailleurs gagnent-ils?

29. L'augmentation salariale prévue couvre seulement 2,5 % d'inflation.
30. L'inflation réalisée est de 3 %, donc les prix augmentent plus que le salaire indexé prévu.
31. Le salaire nominal augmente, mais pas assez pour maintenir entièrement le pouvoir d'achat.

Conclusion : Faux. Les travailleurs ne sortent pas gagnants; ils perdent un peu de pouvoir d'achat parce que l'inflation réalisée dépasse l'inflation anticipée.

10) Pourquoi combattre l'hyperinflation sur le marché des biens et services?

32. L'hyperinflation fait chuter rapidement le pouvoir d'achat des ménages : avec le même revenu, ils achètent moins de biens et services.
33. Elle augmente l'incertitude économique : les entreprises ont de la difficulté à prévoir leurs coûts, leurs prix et leurs profits.
34. Elle peut réduire la consommation, l'investissement et l'embauche, ce qui nuit à l'activité économique.
35. Elle peut aussi entraîner des tensions sociales, car les personnes dont les revenus s'ajustent lentement sont plus fortement touchées.

Conclusion : Il faut combattre l'hyperinflation parce qu'elle détériore le pouvoir d'achat et perturbe fortement les décisions de consommation, d'investissement et d'embauche.

4. Exercice 2 - Taux d'intérêt réel de Miriam

Situation de départ

Miriam place ses économies à un taux d'intérêt nominal de 7 %. L'IPC passe de 123 au début de l'année à 132 à la fin de l'année.

Calcul du taux d'intérêt réel

36. Le taux nominal indique la croissance du montant d'argent en dollars courants.
37. Le taux réel corrige ce rendement en tenant compte de l'inflation, donc du pouvoir d'achat.
38. On calcule d'abord l'inflation : $[(132 - 123) / 123] \times 100$.
39. Inflation = $(9 / 123) \times 100 = 7,317 \%$, soit environ 7,3 %.
40. Approximation de Fisher : taux d'intérêt réel = taux nominal - inflation.
41. Taux réel = $7 \% - 7,3 \% = -0,3 \%$.

Conclusion : Miriam a placé ses économies à un taux d'intérêt réel d'environ -0,3 %. Même si son montant nominal augmente, son pouvoir d'achat diminue légèrement.

5. Exercice 3 - Prix reel de l'essence en dollars de 2002

Situation de depart

On dispose du prix nominal de l'essence et de l'IPC pour 2000, 2005 et 2010. L'IPC est exprime avec 2002 = 100. On veut donc convertir les prix nominaux en dollars de 2002.

Donnees de depart :

Annee	Prix nominal de l'essence	IPC (2002 = 100)
2000	112 cents/litre	120,3
2005	124 cents/litre	144
2010	134 cents/litre	158

1) Calcul du prix reel pour chaque annee

42. Formule : prix reel en dollars de 2002 = prix nominal de l'annee n x (IPC 2002 / IPC de l'annee n).

43. Comme l'annee de reference est 2002, IPC 2002 = 100.

44. Annee 2000 : $112 \times (100 / 120,3) = 93,10$ cents par litre en dollars de 2002.

45. Annee 2005 : $124 \times (100 / 144) = 86,11$ cents par litre en dollars de 2002.

46. Annee 2010 : $134 \times (100 / 158) = 84,81$ cents par litre en dollars de 2002.

Conclusion : Les prix reels sont 93,10, 86,11 et 84,81 cents par litre en dollars de 2002.

Tableau resume des resultats :

Annee	Prix nominal	IPC	Prix reel en dollars de 2002
2000	112	120,3	93,10
2005	124	144	86,11
2010	134	158	84,81

2) Annee ou le prix reel de l'essence est le plus eleve

47. On ne compare pas les prix nominaux directement, car le niveau general des prix change dans le temps.

48. On compare les prix reels exprimes dans la meme unite, soit en dollars de 2002.

49. Les prix reels sont : 2000 = 93,10; 2005 = 86,11; 2010 = 84,81.

50. Le plus grand nombre est 93,10.

Conclusion : Le prix reel de l'essence est le plus eleve en 2000.

3) Taux d'inflation annuel moyen entre 2000 et 2010

51. On utilise l'IPC, car l'inflation mesure la variation du niveau moyen des prix.

52. La periode 2000-2010 comprend 10 variations annuelles.

53. Formule : $[(IPC\ 2010 / IPC\ 2000)^{(1/10)} - 1] \times 100$.

54. On remplace : $[(158 / 120,3)^{(1/10)} - 1] \times 100$.

55. Le resultat est environ 2,7 %.

Conclusion : Le niveau moyen des prix a augmente d'environ 2,7 % par an entre 2000 et 2010. Attention : ce taux concerne l'inflation generale mesuree par l'IPC, pas seulement le prix nominal de l'essence.

6. Mini-fiche de verification avant l'examen

A retenir absolument

1. Annee de base = indice 100.
2. IPC : panier de consommation des menages.
3. Deflateur du PIB : production interieure.
4. Importations : incluses dans l'IPC si elles sont consommees, mais exclues du deflateur du PIB.
5. Valeur reelle : on corrige avec l'indice des prix pour comparer le pouvoir d'achat.
6. Taux reel approximatif = taux nominal - inflation.
7. Inflation plus elevee que prevue : avantage generalement les emprunteurs et nuit aux preteurs, quand le taux nominal etait fixe a l'avance.

7. Grille rapide des reponses finales

Section	Reponses finales
Vrai ou faux	1 Vrai; 2 Faux; 3 Faux; 4 Vrai; 5 Faux
Exercice 1	1) 15 bouteilles et 4 metres; 2) IPC 2010 = 100, IPC 2011 = 119; 3) 19 %; 4) IPC 2018 = 210 et inflation annuelle moyenne = 8,45 %; 5) 8,82 \$; 6) 5,67 \$; 7) plus cher en 2018; 8) 974,08 \$; 9) Faux, les travailleurs perdent; 10) perte de pouvoir d'achat et perturbation economique.
Exercice 2	Inflation = 7,3 %; taux nominal = 7 %; taux reel = -0,3 %.
Exercice 3	1) 2000 = 93,10; 2005 = 86,11; 2010 = 84,81; 2) plus eleve en 2000; 3) inflation annuelle moyenne 2000-2010 = 2,7 %.

Thème 2-Notes de cours-séance 13/5/2026

Les conséquences d'une inflation élevée, instable et imprévisible

1. Hausse de l'incertitude économique

Une inflation instable rend difficile la prévision de l'évolution future des prix. Cette incertitude affecte les décisions de tous les agents économiques.

a) Consommateurs

- Difficulté à identifier les causes des variations de prix.
 - Difficulté à anticiper l'évolution future des prix.
- Les ménages hésitent à prendre des décisions importantes, notamment en matière de consommation et d'épargne.

b) Entreprises

L'incertitude concernant les coûts, les revenus et les profits futurs peut entraîner :

- Le report ou l'annulation de projets d'investissement.
 - Le licenciement de travailleurs ou le gel des embauches, ce qui contribue à une hausse du chômage.
 - Une baisse des investissements productifs.
- Une diminution de la croissance économique à long terme.

c) Gouvernements

Difficulté à établir des prévisions fiables concernant les revenus fiscaux et les dépenses publiques.

- Les décisions économiques deviennent moins efficaces.

d) Banque centrale (Banque du Canada)

L'instabilité des prix complique la conduite de la politique monétaire. La banque centrale doit répondre à plusieurs questions :

- ✓ À quel moment modifier le taux directeur pour maîtriser l'inflation?
- ✓ Avec quelle ampleur?
- ✓ Pendant combien de temps?
- ✓ Quelle sera la réaction des consommateurs et des investisseurs?

- La politique monétaire devient moins efficace.
- La crédibilité de la banque centrale peut être affaiblie.

2. Hausse des coûts de protection contre l'inflation

Pour se prémunir contre l'incertitude inflationniste, les agents économiques doivent engager des coûts supplémentaires. Exemples :

- Renégociation fréquente des contrats (salaires, fournisseurs).
- Ajustements plus fréquents des prix.
- Gestion plus complexe de la liquidité et des flux de trésorerie.

3. Hausse des taux d'intérêt nominaux

Selon l'équation de Fisher, les prêteurs intègrent l'inflation anticipée dans les taux d'intérêt nominaux.

$$\text{Taux d'intérêt nominal} = \text{Taux d'intérêt réel} + \text{taux d'inflation prévue}$$

Si l'inflation devient plus incertaine, une prime de risque supplémentaire peut s'ajouter.

- Hausse du coût de financement pour les entreprises et les ménages.
- Réduction de l'investissement.
- Aggravation potentielle des inégalités sociales, notamment pour les ménages les plus endettés.

4. Détérioration de la balance commerciale

Une inflation élevée peut affaiblir la compétitivité de l'économie nationale.

a) Effet sur les consommateurs et les entreprises

- Les agents économiques peuvent se tourner vers les produits importés afin de réduire leurs coûts.
- Les produits nationaux deviennent moins compétitifs sur les marchés étrangers.

b) Effet sur le taux de change

Pour combattre l'inflation, la banque centrale peut augmenter son taux directeur. Cette hausse tend à attirer des capitaux étrangers, ce qui entraîne une appréciation du dollar canadien par rapport aux autres devises, notamment le dollar américain.

- Les importations deviennent moins coûteuses et augmentent.
 - Les exportations deviennent plus coûteuses pour les acheteurs étrangers et diminuent.
- Les exportations baissent tandis que les importations augmentent, ce qui détériore la balance commerciale et peut conduire à un déficit commercial.

5. Inflation et chômage

La courbe de Phillips illustre la relation entre l'inflation et le chômage.

La courbe montre, **à court terme**, qu'un taux d'inflation élevé (hausse inattendue de la demande) est associé à un taux de chômage faible, et vis-versa.

Solution pour combattre l'inflation

- Augmentation de l'offre des biens et services
 - ✓ Marchés concurrentiels;
 - ✓ Hausse des investissements productifs;
 - ✓ Réduction des barrières réglementaires;
 - ✓ Ententes commerciales.

- Politiques économiques efficaces
 - ✓ Une bonne gestion des finances publiques;
 - ✓ Mesures ciblées et bien calibrées en cas de chocs;
 - ✓ Banque centrale indépendante, crédible et transparente (communication).

Note : Cette liste de solutions n'est pas exhaustive. Le choix et l'efficacité des mesures envisagées dépendent de la structure de l'économie ainsi que de nombreux facteurs sociaux, économiques, culturels et géopolitiques.

Cours ECA1010-Été 2026

Chargé de cours : Hajji, Mohamed Ali

Applications thème 2- coût de la vie

Vrai ou faux

- 1) L'augmentation du prix des bateaux de luxe apparaîtra dans le déflateur du PIB, mais non dans l'IPC.
- 2) La déflation est l'augmentation générale de prix des biens et services au cours d'une période donnée.
- 3) L'IPC a tendance à sous évaluer l'augmentation du coût de la vie.
- 4) L'augmentation du prix des lecteur DVD importés apparaîtra dans l'IPC, mais non dans le déflateur du PIB.
- 5) Si les prêteurs et les emprunteurs s'entendent sur un taux d'intérêt nominal et que l'inflation est finalement plus élevée que prévue, les prêteurs vont gagner, au détriment des emprunteurs.

Exercice 1

L'enquête sur les dépenses des ménages à « Ville-maigre » a révélé que les gens n'y consomment que du jus et du tissu. En 2010 (année de base), le ménage type a dépensé 60\$ en jus et 40\$ en tissu. Le prix de jus était de 4\$ la bouteille, et le prix du tissu, de 10\$ le mètre. En 2011, le prix du jus passe à 5\$ la bouteille, et le prix du tissu était de 11\$ le mètre.

- 1) Quelle était la composition du panier de l'IPC en 2010 (quantités de jus et de tissus) ?
- 2) En 2011, le consommateur consomme les mêmes quantités de jus et de tissu que l'année 2010. Calculer l'IPC en 2010 et 2011.
- 3) Calculer le taux d'inflation entre 2010-2011. Interprétez.
- 4) En 2018, le prix du jus était de 10\$ la bouteille et le prix du tissu, de 15\$ le mètre. Supposons que le consommateur achète 15 bouteilles du jus et 4 mètres du tissu. Calculez le taux d'inflation annuel moyen entre 2011 et 2018.
- 5) Quel est l'équivalent du prix d'une bouteille du jus en 2011 en prix de 2018 ?
- 6) Quel est l'équivalent du prix d'une bouteille du jus en 2018 en prix de 2011 ?
- 7) En se basant sur les réponses des questions (5) et (6), est-ce que la bouteille de jus achetée en 2018 coûtait plus ou moins cher que celle achetée en 2011 ?

8) Le salaire moyen par semaine en 2018= 950,32\$. On prévoit un taux d'inflation de 2,5% pour l'année 2019, calculer le salaire moyen par semaine indexé au cout de la vie pour l'année 2019.

9) En 2019, l'inflation réalisée est de 3% plus élevée que prévue (2.5%). Dans ce cas, est-ce que les travailleurs sortiront gagnants d'une telle situation ? Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse. (Maximum trois phrases)

10) Pourquoi faut-il combattre l'hyper inflation sur le marché des biens et services ? Donnez deux raisons.

Exercice 2

Miriam a travaillé à temps plein pendant un an afin d'économiser suffisamment d'argent pour pouvoir étudier à temps plein l'année suivante. Elle a placé ses économies dans un fonds mutuel à un taux d'intérêt nominal de 7% par année. L'IPC était de 123 au début de l'année et de 132 à la fin de l'année. À quel taux d'intérêt réel Miriam a-t-elle placé ses économies ?

Exercice 3

Le tableau suivant donne le prix de l'essence et l'IPC pour 2000, 2005 et 2010.

Année	Prix de l'essence (en cent par litres)	IPC (2002=100)
2000	112	120,3
2005	124	144
2010	134	158

- 1) Calculez le prix réel de l'essence pour chacune de ces années en dollars de 2002
- 2) Durant laquelle de ces années le prix de l'essence était-il le plus élevé?
- 3) Calculez le taux d'inflation entre 2000 et 2010? Commentez?

Solutionnaire-Thème 2

Vrai ou faux

- 1) Vrai
- 2) Faux
- 3) Faux
- 4) Vrai
- 5) Faux

Exercice 1

- 1) 15 bouteilles de jus et 4 mètres de tissu
- 2) 2010 année de base, donc, $IPC = 100$
$$IPC\ 2011 = \left(\frac{\text{Coût de panier 2011}}{\text{coût de panier 2010}} \right) * 100 = \frac{5*15+11*4}{4*15+10*4} * 100 = \frac{119}{100} * 100 = 119$$
- 3) Taux d'inflation 2010-2011 = $\frac{IPC\ 2011 - IPC\ 2010}{IPC\ 2010} * 100 = \frac{119 - 100}{100} * 100 = 19\%$
Le niveau moyen de prix à « Ville-maigre » a augmenté de 19% entre 2010 et 2011.
- 4) $IPC\ 2018 = \left(\frac{\text{Coût de panier 2018}}{\text{coût de panier 2010}} \right) * 100 = \frac{15*10+4*15}{4*15+10*4} * 100 = 210$
Taux d'inflation annuel moyen 2011-2018 = $\left(\left(\frac{IPC\ 2018}{IPC\ 2011} \right)^{\frac{1}{7}} - 1 \right) * 100 = 8,45\%$
- 5) Valeur de la bouteille achetée en 2011 en dollar de 2018 = $\left(\frac{\text{prix 2011}}{IPC\ 2011} \right) * IPC\ 2018$
 $= \left(\frac{5}{119} \right) * 210 = 8,82\$ < 10\$ \text{ prix de 2018}$
- 6) Valeur de la bouteille achetée en 2018 en dollar de 2011 = $\left(\frac{\text{prix 2018}}{IPC\ 2018} \right) * IPC\ 2011$
 $= \left(\frac{10}{210} \right) * 119 = 5,67\$ > 5\$ \text{ prix de 2011}$
- 7) La bouteille de jus achetée en 2018 coûtait plus cher que celle achetée en 2011.
- 8) Salaire moyen par semaine indexé au coût de la vie 2019 = $950,32\$ + 950,32\$ * 2,5\%$
 $= 974,078\$$
- 9) L'inflation réalisée (3%) est supérieure à l'inflation anticipée (2,5%), alors, l'augmentation de salaire moyen ne couvrira pas l'augmentation de l'inflation. Par conséquent, les travailleurs sortiront perdants d'une telle situation.
- 10) Les épisodes d'hyper inflation engendrent une détérioration du pouvoir d'achat de ménages, ce qui fait baisser la consommation et augmentent les coût de productions pour les entreprises, ce qui fait baisser les investissements et l'embauche.

Exercice 2

Durant l'année où Miriam travaillé, le taux d'inflation était de $7,3\% = \frac{132-123}{123} * 100$.

Le taux d'intérêt nominal pour la même période égal à 7%.

Donc, les économies de Miriam étaient placées à un taux d'intérêt réel = $7 - 7,3 = (-0,3\%)$

- **On déduit que, Miriam est entrain de perdre de l'argent en plaçant ses économies à un taux d'intérêt nominal inférieur au taux d'inflation de la même période.**

Exercice 3

- 1) Le prix réel de l'essence pour l'année n = $\frac{\text{prix nominal de l'année } n}{\text{IPC de l'année } n} * \text{IPC 2002}$

$$\text{Prix réel de l'essence année 2000} = \frac{112}{120,3} * 100 = 93,10\$$$

$$\text{Prix réel de l'essence année 2005} = \frac{124}{144} * 100 = 86,11\$$$

$$\text{Prix réel de l'essence année 2010} = \frac{134}{158} * 100 = 84,81\$$$

- 2) C'est en 2000 que le prix réel de l'essence a été le plus élevé, celle-ci coûtait 93,10\$ en dollars de 2002.

- 3) Taux d'inflation annuel moyen 2000-2010 = $\left(\frac{\text{IPC 2010}}{\text{IPC 2000}} \right)^{\frac{1}{10}} - 1 * 100$

$$= \left(\left(\frac{158}{120,3} \right)^{\frac{1}{10}} - 1 \right) * 100 = 2,7\%$$

Le prix de l'essence a augmenté en moyenne annuelle de 2,7% entre 2000 et 2010

Theme 2 - Le cout de la vie

Cheminement detaille pour obtenir les reponses des exercices

Objectif du document

Ce document explique le raisonnement derriere chaque reponse du theme 2. L'objectif est de comprendre comment passer de l'enonce a la reponse : reconnaitre le bon concept, choisir la bonne formule, faire les calculs et interpreter le resultat economique.

Sources utilisees : Applications theme 2 - cout de la vie; Theme 2 - Solutionnaire; Theme 2 - Le cout de la vie; Theme 2 - Notes de cours; liens utiles fournis avec le cours.

1. Rappels essentiels avant les exercices

Formule / idee-cle

$IPC = (\text{cout du panier dans l'annee observee} / \text{cout du panier dans l'annee de base}) \times 100.$

$\text{Taux d'inflation entre deux annees} = [(IPC \text{ final} - IPC \text{ initial}) / IPC \text{ initial}] \times 100.$

$\text{Taux annuel moyen sur } n \text{ annees} = [(IPC \text{ final} / IPC \text{ initial})^{(1/n)} - 1] \times 100.$

$\text{Valeur d'un prix de l'annee A en dollars de l'annee B} = \text{prix A} \times (IPC \text{ B} / IPC \text{ A}).$

$\text{Taux d'interet reel approximatif} = \text{taux d'interet nominal} - \text{taux d'inflation}.$

Methodes rapides pour ne pas se tromper :

- L'IPC mesure le cout d'un panier de biens et services consommes par les menages. Il inclut donc les biens importes consommes par les menages.
- Le deflateur du PIB mesure les prix des biens et services produits a l'interieur du pays. Il exclut donc les biens importes, mais inclut des productions qui ne sont pas necessairement dans le panier de consommation.
- Une annee de base a toujours un indice de 100, car on compare le panier de l'annee de base a lui-meme.
- Quand on compare des montants de deux annees differentes, il faut convertir en dollars constants avant de conclure si un bien coute reellement plus cher.
- Si l'inflation realisee est plus elevee que l'inflation anticipee, les revenus ou les taux fixes prevus a l'avance peuvent perdre du pouvoir d'achat.

2. Vrai ou faux - cheminement detaille

1) L'augmentation du prix des bateaux de luxe apparaitra dans le deflateur du PIB, mais non dans l'IPC.

Reponse : Vrai.

Le bateau de luxe, s'il est produit au pays, fait partie de la production nationale; sa variation de prix peut donc apparaitre dans le deflateur du PIB. Par contre, l'IPC est fonde sur le panier de consommation typique des menages. Les bateaux de luxe ne font normalement pas partie de ce panier representatif. L'idee cle est donc de distinguer production interieure et panier de consommation courant.

2) La deflation est l'augmentation generale des prix des biens et services au cours d'une periode donnee.

Reponse : Faux.

Cette definition correspond a l'inflation, pas a la deflation. La deflation correspond plutot a une baisse generalisee et prolongee du niveau moyen des prix. Le mot important dans l'enonce est 'augmentation', ce qui rend l'affirmation fausse.

3) L'IPC a tendance a sous-evaluer l'augmentation du cout de la vie.

Reponse : Faux.

Dans l'analyse economique de base, on enseigne souvent que l'IPC tend plutot a surevaluer l'augmentation du cout de la vie. Pourquoi? Parce que le panier est fixe pendant une certaine periode et ne capte pas parfaitement la substitution des consommateurs vers des biens moins chers, l'apparition de nouveaux produits ou l'amelioration de la qualite. Dire qu'il sous-evalue est donc l'inverse de l'idee habituelle.

4) L'augmentation du prix des lecteurs DVD importes apparaitra dans l'IPC, mais non dans le deflateur du PIB.

Reponse : Vrai.

Un lecteur DVD importe peut etre achete par les consommateurs canadiens; son prix peut donc influencer l'IPC. Cependant, comme il est produit a l'etranger, il ne fait pas partie du PIB canadien. Le deflateur du PIB porte sur la production interieure, donc il n'inclut pas directement ce prix importe.

5) Si les preteurs et les emprunteurs s'entendent sur un taux d'interet nominal et que l'inflation est finalement plus elevee que prevue, les preteurs vont gagner au detriment des emprunteurs.

Reponse : Faux.

Lorsque l'inflation realisee est plus elevee que prevue, l'argent rembourse vaut moins en termes de pouvoir d'achat. L'emprunteur rembourse avec des dollars qui ont perdu plus de valeur que ce qui avait ete anticipe. Ce sont donc plutot les emprunteurs qui gagnent relativement, tandis que les preteurs perdent du pouvoir d'achat.

3. Exercice 1 - Ville-maigre : panier, IPC, inflation et pouvoir d'achat

Situation de depart

En 2010, le menage type depense 60 \$ en jus et 40 \$ en tissu. Le jus coute 4 \$ la bouteille et le tissu coute 10 \$ le metre. En 2011, le jus coute 5 \$ et le tissu 11 \$. En 2018, le jus coute 10 \$ et le tissu 15 \$. L'annee de base est 2010.

1) Composition du panier de l'IPC en 2010

1. On cherche des quantites. La formule de base est : quantite = depense totale / prix unitaire.
2. Pour le jus : 60 \$ / 4 \$ par bouteille = 15 bouteilles.
3. Pour le tissu : 40 \$ / 10 \$ par metre = 4 metres.

Conclusion : Le panier de l'IPC contient 15 bouteilles de jus et 4 metres de tissu.

2) IPC en 2010 et en 2011

4. L'annee de base est 2010, donc l'IPC de 2010 = 100. On peut aussi le verifier : cout du panier 2010 / cout du panier 2010 x 100 = 100.
5. Cout du panier en 2010 = $(15 \times 4 \$) + (4 \times 10 \$) = 60 \$ + 40 \$ = 100 \$$.
6. Cout du meme panier en 2011 = $(15 \times 5 \$) + (4 \times 11 \$) = 75 \$ + 44 \$ = 119 \$$.
7. $IPC\ 2011 = (\text{cout du panier 2011} / \text{cout du panier 2010}) \times 100 = (119 / 100) \times 100 = 119$.

Conclusion : IPC 2010 = 100 et IPC 2011 = 119.

3) Taux d'inflation entre 2010 et 2011

8. On utilise la variation relative de l'IPC : $[(IPC\ 2011 - IPC\ 2010) / IPC\ 2010] \times 100$.
9. On remplace : $[(119 - 100) / 100] \times 100 = 19 \%$.
10. Le resultat signifie que le cout du panier representatif a augmente de 19 % entre 2010 et 2011.

Conclusion : Le taux d'inflation 2010-2011 est de 19 %. Le niveau moyen des prix a donc augmente de 19 % a Ville-maigre.

4) Taux d'inflation annuel moyen entre 2011 et 2018

11. On calcule d'abord l'IPC de 2018 avec le meme panier de base : 15 bouteilles de jus et 4 metres de tissu.
12. Cout du panier en 2018 = $(15 \times 10 \$) + (4 \times 15 \$) = 150 \$ + 60 \$ = 210 \$$.
13. Comme le cout du panier en 2010 est 100 \$, $IPC\ 2018 = (210 / 100) \times 100 = 210$.
14. La periode 2011 a 2018 comprend 7 variations annuelles : 2011-2012, 2012-2013, ..., 2017-2018.
15. Taux annuel moyen = $[(IPC\ 2018 / IPC\ 2011)^{(1/7)} - 1] \times 100$.
16. Taux annuel moyen = $[(210 / 119)^{(1/7)} - 1] \times 100 = 8,45 \%$ environ.

Conclusion : Le taux d'inflation annuel moyen entre 2011 et 2018 est d'environ 8,45 %.

5) Prix d'une bouteille de jus de 2011 exprime en dollars de 2018

17. On veut convertir un prix de 2011 en pouvoir d'achat de 2018.
18. Formule : prix 2011 en dollars de 2018 = prix 2011 x (IPC 2018 / IPC 2011).
19. On remplace : $5 \$ \times (210 / 119) = 8,82 \$$.

Conclusion : Une bouteille achetee 5 \$ en 2011 equivaut a environ 8,82 \$ en dollars de 2018.

6) Prix d'une bouteille de jus de 2018 exprime en dollars de 2011

20. On convertit maintenant dans l'autre direction : prix 2018 en dollars de 2011 = prix 2018 x (IPC 2011 / IPC 2018).
21. On remplace : $10 \$ \times (119 / 210) = 5,67 \$$.

Conclusion : Une bouteille achetee 10 \$ en 2018 equivaut a environ 5,67 \$ en dollars de 2011.

7) Comparaison du cout reel de la bouteille de jus

22. Selon la question 5, le prix de 2011 converti en dollars de 2018 est 8,82 \$.
23. Or, le prix observe en 2018 est 10 \$. Donc, en dollars de 2018, le prix de 2018 est plus eleve que le prix equivalent de 2011.
24. On peut aussi regarder la question 6 : le prix de 2018 converti en dollars de 2011 est 5,67 \$, ce qui est superieur au prix de 2011, soit 5 \$.

Conclusion : La bouteille de jus achetee en 2018 coutait plus cher en termes reels que celle achetee en 2011.

8) Salaire moyen hebdomadaire indexe au cout de la vie pour 2019

25. Le salaire moyen par semaine en 2018 est de 950,32 \$.
26. On prévoit une inflation de 2,5 %. Indexer le salaire signifie l'augmenter du même pourcentage pour maintenir le pouvoir d'achat prévu.
27. Salaire indexé = $950,32 \$ \times (1 + 0,025)$.
28. Salaire indexé = $950,32 \$ \times 1,025 = 974,078 \$$.

Conclusion : Le salaire moyen indexé pour 2019 est d'environ 974,08 \$ par semaine.

9) Inflation réalisée de 3 % au lieu de 2,5 % : les travailleurs gagnent-ils?

29. L'augmentation salariale prévue couvre seulement 2,5 % d'inflation.
30. L'inflation réalisée est de 3 %, donc les prix augmentent plus que le salaire indexé prévu.
31. Le salaire nominal augmente, mais pas assez pour maintenir entièrement le pouvoir d'achat.

Conclusion : Faux. Les travailleurs ne sortent pas gagnants; ils perdent un peu de pouvoir d'achat parce que l'inflation réalisée dépasse l'inflation anticipée.

10) Pourquoi combattre l'hyperinflation sur le marché des biens et services?

32. L'hyperinflation fait chuter rapidement le pouvoir d'achat des ménages : avec le même revenu, ils achètent moins de biens et services.
33. Elle augmente l'incertitude économique : les entreprises ont de la difficulté à prévoir leurs coûts, leurs prix et leurs profits.
34. Elle peut réduire la consommation, l'investissement et l'embauche, ce qui nuit à l'activité économique.
35. Elle peut aussi entraîner des tensions sociales, car les personnes dont les revenus s'ajustent lentement sont plus fortement touchées.

Conclusion : Il faut combattre l'hyperinflation parce qu'elle détériore le pouvoir d'achat et perturbe fortement les décisions de consommation, d'investissement et d'embauche.

4. Exercice 2 - Taux d'intérêt réel de Miriam

Situation de départ

Miriam place ses économies à un taux d'intérêt nominal de 7 %. L'IPC passe de 123 au début de l'année à 132 à la fin de l'année.

Calcul du taux d'intérêt réel

36. Le taux nominal indique la croissance du montant d'argent en dollars courants.
37. Le taux réel corrige ce rendement en tenant compte de l'inflation, donc du pouvoir d'achat.
38. On calcule d'abord l'inflation : $[(132 - 123) / 123] \times 100$.
39. Inflation = $(9 / 123) \times 100 = 7,317 \%$, soit environ 7,3 %.
40. Approximation de Fisher : taux d'intérêt réel = taux nominal - inflation.
41. Taux réel = $7 \% - 7,3 \% = -0,3 \%$.

Conclusion : Miriam a placé ses économies à un taux d'intérêt réel d'environ -0,3 %. Même si son montant nominal augmente, son pouvoir d'achat diminue légèrement.

5. Exercice 3 - Prix reel de l'essence en dollars de 2002

Situation de depart

On dispose du prix nominal de l'essence et de l'IPC pour 2000, 2005 et 2010. L'IPC est exprime avec 2002 = 100. On veut donc convertir les prix nominaux en dollars de 2002.

Donnees de depart :

Annee	Prix nominal de l'essence	IPC (2002 = 100)
2000	112 cents/litre	120,3
2005	124 cents/litre	144
2010	134 cents/litre	158

1) Calcul du prix reel pour chaque annee

42. Formule : prix reel en dollars de 2002 = prix nominal de l'annee n x (IPC 2002 / IPC de l'annee n).

43. Comme l'annee de reference est 2002, IPC 2002 = 100.

44. Annee 2000 : $112 \times (100 / 120,3) = 93,10$ cents par litre en dollars de 2002.

45. Annee 2005 : $124 \times (100 / 144) = 86,11$ cents par litre en dollars de 2002.

46. Annee 2010 : $134 \times (100 / 158) = 84,81$ cents par litre en dollars de 2002.

Conclusion : Les prix reels sont 93,10, 86,11 et 84,81 cents par litre en dollars de 2002.

Tableau resume des resultats :

Annee	Prix nominal	IPC	Prix reel en dollars de 2002
2000	112	120,3	93,10
2005	124	144	86,11
2010	134	158	84,81

2) Annee ou le prix reel de l'essence est le plus eleve

47. On ne compare pas les prix nominaux directement, car le niveau general des prix change dans le temps.

48. On compare les prix reels exprimes dans la meme unite, soit en dollars de 2002.

49. Les prix reels sont : 2000 = 93,10; 2005 = 86,11; 2010 = 84,81.

50. Le plus grand nombre est 93,10.

Conclusion : Le prix reel de l'essence est le plus eleve en 2000.

3) Taux d'inflation annuel moyen entre 2000 et 2010

51. On utilise l'IPC, car l'inflation mesure la variation du niveau moyen des prix.

52. La periode 2000-2010 comprend 10 variations annuelles.

53. Formule : $[(IPC\ 2010 / IPC\ 2000)^{(1/10)} - 1] \times 100$.

54. On remplace : $[(158 / 120,3)^{(1/10)} - 1] \times 100$.

55. Le resultat est environ 2,7 %.

Conclusion : Le niveau moyen des prix a augmente d'environ 2,7 % par an entre 2000 et 2010. Attention : ce taux concerne l'inflation generale mesuree par l'IPC, pas seulement le prix nominal de l'essence.

6. Mini-fiche de verification avant l'examen

A retenir absolument

1. Annee de base = indice 100.
2. IPC : panier de consommation des menages.
3. Deflateur du PIB : production interieure.
4. Importations : incluses dans l'IPC si elles sont consommees, mais exclues du deflateur du PIB.
5. Valeur reelle : on corrige avec l'indice des prix pour comparer le pouvoir d'achat.
6. Taux reel approximatif = taux nominal - inflation.
7. Inflation plus elevee que prevue : avantage generalement les emprunteurs et nuit aux preteurs, quand le taux nominal etait fixe a l'avance.

7. Grille rapide des reponses finales

Section	Reponses finales
Vrai ou faux	1 Vrai; 2 Faux; 3 Faux; 4 Vrai; 5 Faux
Exercice 1	1) 15 bouteilles et 4 metres; 2) IPC 2010 = 100, IPC 2011 = 119; 3) 19 %; 4) IPC 2018 = 210 et inflation annuelle moyenne = 8,45 %; 5) 8,82 \$; 6) 5,67 \$; 7) plus cher en 2018; 8) 974,08 \$; 9) Faux, les travailleurs perdent; 10) perte de pouvoir d'achat et perturbation economique.
Exercice 2	Inflation = 7,3 %; taux nominal = 7 %; taux reel = -0,3 %.
Exercice 3	1) 2000 = 93,10; 2005 = 86,11; 2010 = 84,81; 2) plus eleve en 2000; 3) inflation annuelle moyenne 2000-2010 = 2,7 %.

Liens utiles

- ❑ Feuille de calcul de l'inflation-Banque du Canada

<https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/>

- ❑ Feuille de calcul de placements-Banque du Canada

<https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-placements/>

- ❑ Calculateur de taux d'inflation personnel-Statistique Canada

<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020cal-fra.htm>

- ❑ Mesures de l'inflation fondamentale selon la définition de la Banque du Canada

- ✓ Calcul de l'IPC-Tronq, l'IPC-méd et l'IPC-Comm

<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2017043-fra.htm>

- ✓ Données

<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025602&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2025&cubeTimeFrame.endMonth=08&cubeTimeFrame.endYear=2025&referencePeriods=20250101%2C20250801>